Terminale spécialité

TD n°1 — Concentration et loi des grands nombres

Bienaymé-Tchebychev, inégalité de concentration, échantillons

Exercice 11. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Une variable aléatoire X a pour espérance $\mu = 250$ et pour variance $V = 125$.

a) À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, établir que :

$$P\left(|X - 250| \geqslant 20\right) \leqslant 0{,}3125.$$

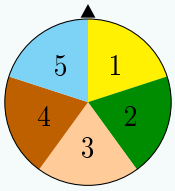
b) En déduire alors que :

$$P\left(|X - 250| < 20\right) \geqslant 0{,}6875.$$

c) Interpréter cette dernière inégalité.

Exercice 12. La roue

La roue équilibrée ci-contre est partagée en cinq secteurs identiques numérotés de 1 à 5.



On fait tourner la roue 100 fois de suite, X est la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où le 1 est sorti.

a) Donner la loi de probabilité de X.

b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

c) Justifier que pour tout réel $\delta > 0$,

$$P\left(|X - 20| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{16}{\delta^2}.$$

d) En déduire que la probabilité de l'événement « X prend une valeur en dehors de l'intervalle $[11\,;29]$ » est inférieure ou égale à 0,16.

Exercice 17. Urne et échantillon

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire au hasard successivement et avec remise deux boules de l'urne.

1. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de boules rouges tirées.

a) Donner la loi de probabilité de X.

b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

2. On répète n fois l'expérience. X_k donne le nombre de boules rouges tirées lors de la k-ième expérience ($1 \leqslant k \leqslant n$). On pose

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

a) Que représente la variable aléatoire M_n ? Déterminer son espérance et sa variance.

b) Justifier que pour tout réel $\delta > 0$,

$$P\left(|M_n - 1{,}2| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{0{,}48}{n\delta^2}.$$

c) Écrire l'inégalité précédente dans le cas où $\delta = 0{,}1$ et $n = 100$. Interpréter cette inégalité.

d) On prend $\delta = 0{,}01$. Choisir alors une valeur de n telle que $P(|M_n - 1{,}2| \geqslant 0{,}01) \leqslant 0{,}48$. Donner une interprétation de cette valeur.

Exercice 18. Tirage dans $E = \{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$

On tire au hasard un nombre dans l'ensemble $E = \{0\,;1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;7\,;8\,;9\}$.

1. X est la variable aléatoire qui donne ce nombre.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Vérifier que X a pour espérance 4,5 et pour variance 8,25.

2. On répète n fois l'expérience. Les variables aléatoires X_1, X_2, …, X_n donnent les n nombres obtenus et on pose :

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

a) Interpréter la valeur prise par la variable aléatoire M_n.

b) Justifier que :

$$P(|M_n - 4{,}5| \geqslant 0{,}5) \leqslant \frac{33}{n}.$$

c) En déduire que :

$$P(|M_n - 4{,}5| < 0{,}5) \geqslant 1 - \frac{33}{n}.$$

3. **a)** Trouver une valeur de n telle que :

$$P(|M_n - 4{,}5| < 0{,}5) \geqslant 0{,}99.$$

b) Interpréter la valeur trouvée.

c) Recopier et compléter : « Pour $n \geqslant \ldots$, M_n donne une valeur de 4,5 à une précision de … avec un risque de … ».

Exercice 19. Chapeau de cartes

Un chapeau contient cinq cartes, deux de couleur rouge, trois de couleur noire. On tire au hasard une carte du chapeau.

1. La variable aléatoire X donne :

— 1 si la carte tirée est rouge ;

— 0 si elle est noire.

a) Donner la loi de probabilité de X.

b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

2. On réalise n tirages. X_1, X_2, …, X_n donnent les n valeurs (0 ou 1) obtenues et on pose :

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

a) Justifier l'inégalité :

$$P(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1) \leqslant \frac{24}{n}.$$

b) Démontrer que :

$$\lim_{n \to +\infty} P(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1) = 0.$$

Interpréter ce résultat.

c) Déterminer un entier naturel N tel que pour tout entier naturel $n \geqslant N$,

$$P\left(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant 10^{-5}.$$

d) Recopier et compléter : « Pour $n \geqslant \ldots$, M_n donne une valeur de 0,4 à une … de 0,1 avec un … de 10^{-5} ».

Exercice 27. Fréquence du chiffre 5

On écrit au hasard une suite de n chiffres. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où le chiffre 5 apparaît.

1. **a)** Donner la loi de probabilité de X.

b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

2. F est la variable aléatoire qui donne la fréquence du chiffre 5 dans l'écriture.

a) Justifier que $F = \dfrac{X}{n}$.

b) Déterminer l'espérance de la variable aléatoire F.

c) Démontrer que la variance de F est $\dfrac{0{,}09}{n}$.

d) Que dire de la variance de F lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes.

3. **a)** Écrire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour la variable aléatoire F.

b) En déduire que :

$$P\left(0{,}05 < F < 0{,}15\right) \geqslant 1 - \frac{36}{n}.$$

c) Déterminer n tel que la fréquence d'apparition du chiffre 5 soit comprise entre 5 % et 15 % avec une probabilité supérieure à 0,9.

Exercice 28. Jeu de l'urne

On tire au hasard une boule de cette urne et on note sa couleur. Si la boule tirée est bleue, on gagne 10 points, si elle est verte, 2 points et on perd 1 point si la boule est rouge. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de points obtenus.
(L'urne contient 3 boules rouges, 4 boules vertes et 1 boule bleue.)

1. **a)** Donner la loi de probabilité de X.

b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

2. On réalise n tirages. La variable aléatoire M_n donne le nombre moyen de points obtenus lors des n tirages. Démontrer l'inégalité :

$$P\left(|M_n - 1{,}5| < 0{,}1\right) \geqslant 1 - \frac{1225}{n}.$$

3. **a)** Démontrer que :

$$\lim_{n \to +\infty} P\left(|M_n - 1{,}5| < 0{,}1\right) = 1.$$

b) Déterminer un entier naturel n tel que $P\left(|M_n - 1{,}5| < 0{,}1\right) \geqslant 0{,}9$.

Exercice 40. Réaliser un sondage

D'après Bac, Métropole – La Réunion 2018 *30 min*

Dans une ville, la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit vaccinée contre la grippe est égale à 0,4. Un laboratoire envisage d'interroger au hasard n habitants de cette ville.
On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes vaccinées parmi les n interrogées.

1. **a)** Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

b) Déterminer l'espérance μ et l'écart-type σ de X.

c) Avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, démontrer que :

$$P\left(|X-\mu|<2\sigma\right)\geqslant 0{,}75.$$

2. On réalise à l'aide d'un programme une simulation d'un échantillon de taille N de la variable aléatoire X.

On note x_1, x_2, …, x_N les N valeurs obtenues, la fonction `Fréquence` de paramètres n et N renvoie la proportion des valeurs x_k telles que $|x_k-\mu|<2\sigma$.

Voici quelques valeurs obtenues :

```
>> Fréquence(500,1000)
0.962
>> Fréquence(500,1000)
0.959
>> Fréquence(500,1000)
0.958
```

Commenter et interpréter ces résultats dans le contexte du sondage.

3. Comparer ces fréquences observées au résultat fourni par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Commenter.

Exercice 39. Étudier une variable aléatoire

D'après Bac, Antilles-Guyane 2018 *45 min*

L'exploitant d'une forêt communale décide d'abattre des arbres afin de les vendre, soit aux habitants, soit à des entreprises. On admet que :

— parmi les arbres abattus, 30 % sont des chênes, 50 % sont des sapins et les autres sont des arbres d'essence secondaire (ce qui signifie qu'ils sont de moindre valeur) ;

— 45,9 % des chênes et 80 % des sapins abattus sont vendus aux habitants de la commune ;

— les trois quarts des arbres d'essence secondaire abattus sont vendus à des entreprises.

Partie A

Parmi les arbres abattus, on choisit un arbre au hasard. On considère les événements suivants :

— C : « L'arbre abattu est un chêne » ;

— S : « L'arbre abattu est un sapin » ;

— E : « L'arbre abattu est un arbre d'essence secondaire » ;

— H : « L'arbre abattu est vendu à un habitant de la commune ».

a) Construire un arbre pondéré complet traduisant la situation.

b) Calculer la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne vendu à un habitant de la commune.

c) Justifier que la probabilité que l'arbre abattu soit vendu à un habitant de la commune est égale à 0,5877.

d) Quelle est la probabilité qu'un arbre abattu vendu à un habitant de la commune soit un sapin ? On donnera le résultat arrondi au millième.

Partie B

Dans un lot de 100 arbres abattus, la variable aléatoire X donne le nombre d'arbres vendus aux habitants de la commune.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Quels sont ses paramètres ?

2. Déterminer l'espérance μ et la variance V de la variable aléatoire X. On donnera le résultat de V arrondi au centième.

3. **a)** Démontrer avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev que :

$$P\left(|X-\mu| \geqslant 10\right) \leqslant 0{,}25.$$

b) En déduire que $P\left(49 \leqslant X \leqslant 68\right) \geqslant 0{,}75$.

Partie C

Avec le programme ci-contre écrit en langage Python, on réalise une simulation d'un échantillon de taille N de la variable aléatoire X.

```
from random import *
from math import *

def X():
    x=0
    for k in range(100):
        a=random()
        if a<=0.5877:
            x=x+1
    return x

def Proportion(N):
    y=0
    for j in range(N):
        if 49<=X()<=68:
            y=y+1
    p=y/N
    return p
```

1. **a)** Quel est le rôle de la fonction `X` ?

b) Quel résultat la fonction `Proportion` renvoie-t-elle ?

2. On exécute `Proportion(10000)` et on obtient :

```
>> Proportion(10000)
0.9588
```

Comparer ce résultat à celui obtenu à la question **3. b)** de la **partie B**.